

AxisMeasurement 现场参数调试与代码修改说明书

版本：第一版

日期：2026-09-29

适用对象：现场调试人员和维护开发人员

1 使用目的

本说明书回答三个问题：现场现象应先调整哪个参数，参数位于界面还是源码，修改后必须执行哪些验证。文档以程序号 61 至 999 的图形化测量链为主，也标出与旧程序共用的补偿和运动参数。

现场调试按“先界面参数、再方案参数、最后源码参数”的顺序进行。每次只改一项，记录原值、新值、试件和结果。涉及轴方向、限位、停止、脉冲当量、补偿公式或转台整周脉冲时，必须低速空载并保证物理急停可用。

2 参数分级

等级	调整方式	是否重编	典型内容
A	图形化窗口或测量方案	否	曝光、检测阈值、标定系数、ROI、三截面偏移、公差
B	修改公共源码参数	是	轴速度、加减速、到位带、光幕周期、超时、最小样本数、整周脉冲

等级	调整方式	是否重编	典型内容
C	修改标定公式或安全语义	是，并重新标定	轴 5 补偿、直径补偿、限位状态位、停止方式、圆跳动计算语义

优先调整 A 级。B 级必须先保存当前源码和 Release；C 级不能凭单个零件结果试凑系数。

3 快速索引

现象	先检查或调整	位置或符号	当前值
图像太暗或过曝	相机曝光	图形化窗口相机采集区	0 至 30000 微秒，默认 400
边缘断裂或噪声多	Canny 平滑和高低阈值	检测参数页	2, 20, 60
有效短边被过滤	最短轮廓	检测参数页	20 px
同一物体轮廓未合并	合并距离	检测参数页	90 px
单 ROI 倒角拒绝	90% 点线偏差和最大角点间隙	检测参数页	2.5 px, 20 px
孔径整体成比例偏差	测孔标定	测量配置页	0.00691842 mm/px
长度或圆弧整体成比例偏差	远心标定	测量配置页	0.01218603 mm/px
三截面位置不合适	下侧和上侧偏移	测量配置页	记录级 pulse 值
轴到位慢或冲击大	自动速度和 Trap 加减速	moveControl.h、moveControl.cpp	见第 6 节
到位后仍报未到位	到位误差带	moveControl::pBand	轴 5 为 200，轴 7 为 800 pulse
光幕样本更新慢	缓存周期	IsThread::sleepTime	300 ms
直径等待新值超时	OUT1 等待超时	readFreshLightCurtainOut1	2500 ms
转台整周超时	旋转采样超时	captureRotationalDiameterSamples 和 captureRotationalRoundoutSamples	120000 ms

现象	先检查或调整	位置或符号	当前值
一圈角度不正确	整周脉冲	fullRevolutionPulses	360 × 500 等于 180000 pulse
圆柱度样本不足	每截面最小样本	samples.size() < 5	5
圆跳动样本不足	每截面最小同步样本	roundoutRadiusSamples.size() < 25	25

4 优先通过界面调整的参数

4.1 曝光

图形化窗口“相机采集”区的曝光范围为 0 至 30000 微秒，界面默认值为 400。每条视觉记录保存采集时的实际曝光，自动测量按记录曝光重新设置相机。

调整方法：先固定工件、光源、镜头和 ROI，只改变曝光；观察边缘是否饱和、断裂或抖动。曝光设置失败时程序应停止，不要通过放宽边缘阈值掩盖相机问题。

源码入口：GraphicalProgramEditor 中的 m_cameraExposure；运行调用在 makeGraphicalFreshImageCallbacks 中。主窗口旧相机初始值位于 AxisMeasurement.cpp 的相机初始化代码，当前相机 0、1、2 分别为 11、400、300，但图形化记录以保存的实际曝光为准。

4.2 检测参数

检测参数定义在 myCode/head/graphical_program_editor.h 的 GraphicalDetectionParameters，界面位于“检测参数”页。

参数	默认值	允许范围	调大后的主要影响
smoothing	2	0.1 至 20	抑制噪声，但可能抹掉细小边缘
lowThreshold	20	0 至小于高阈值	减少弱边缘进入
highThreshold	60	大于低阈值至 65535	要求更强边缘

参数	默认值	允许范围	调大后的主要影响
minLength	20 px	1 至 1000000	过滤更多短轮廓
maxLength	0	0 至 1000000	0 表示图宽一半，非零时限制最长轮廓
mergeDistance	90 px	0 至 1000000	允许距离更远的轮廓合并
cornerMaxDeviation	2.5 px	0.1 至 20	接受偏离直线更大的倒角边
cornerMaxGap	20 px	0 至 1000	接受交点间隙更大的两条边

建议顺序：先确认曝光，再调平滑和阈值，再调轮廓长度，最后才放宽倒角偏差和间隙。每次点击“应用检测参数”后重新试测，不能只看画面感觉。

4.3 标定和三截面

- 孔径标定：测量配置页“测孔标定”，默认 0.00691842 mm/px。
- 长度和圆弧标定：测量配置页“远心标定”，默认 0.01218603 mm/px。
- 圆柱度和跳动：下侧、上侧偏移以当前轴 5 中间点为基准，单位为 pulse；二者是独立正数，不要交换。
- 公称值与上下偏差：只影响判定，不应拿来修正测量值。

标定值只能由可追溯标准件和多次测量得到。若误差不是稳定比例关系，应先检查畸变、ROI、点位、焦距和补偿，不要直接改 mm/px。

5 补偿公式

5.1 轴 5 补偿

位置：myCode/sourceCode/sharedFun.cpp，函数 axis5_compensation。

原始换算先使用 $\text{axis5_encodePosition} \times 0.0005$ 得到毫米参考值，再按 0 至 320、320 至

960、960 至 1400、1400 至 1600 mm 四段多项式修正；范围外保留线性换算。

现场修正步骤：

1. 使用量块或可追溯位移标准，在全行程分段采集编码器值和真实毫米值。
2. 保留原始数据，不只记录拟合系数。
3. 分段拟合“参考毫米与真实毫米的误差”，检查分段边界是否连续。
4. 用未参与拟合的点验证最大误差和重复性。
5. 修改 `axis5_compensation` 后重编 Release，并回归跨图长度和跳动基准轴。

不要只为修正一个跨图长度结果而改变该函数，因为它同时影响旧程序、跨图长度和圆跳动轴向坐标。

5.2 直径补偿

位置：myCode/sourceCode/sharedFun.cpp，函数 `diameter_compensation`。

当前使用三次多项式修正光幕 OUT1。直径、圆柱度及旧程序共同调用该函数。现场应使用多个覆盖量程的标准件，每个标准件重复采样，拟合原始 OUT1 与标准直径的误差。修改后至少验证小、中、大三个量程点和重复性。

不要在 `captureRotationalDiameterSamples` 中另加第二套补偿，否则直径和圆柱度会产生不一致结果。

6 运动参数

6.1 自动运动速度

位置：myCode/head/moveControl.h。

trapLowVelAuto 当前轴 1 至轴 8 依次为 {3, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1}。图形化统一运行器使用此低速数组，不使用 trapHighVelAuto。轴 5 对应索引 4，当前速度 3；轴 7 对应索引 6，当前速度 1。

trapAuto 的加速度和减速度在 myCode/sourceCode/moveControl.cpp 构造函数中统一初始化为 1，平滑时间为 30。

调试规则：首次现场只允许降低速度。确认方向、限位、急停和停止距离后，才可逐步提高。速度、加速度和减速度的物理单位由控制卡配置决定，源码不能证明其现场单位。

6.2 到位误差带

位置：moveControl::pBand 和 moveControl::pTime。

pBand 当前轴 1 至轴 8 为 {80, 80, 800, 800, 200, 800, 800, 800} pulse。图形化运行器判定为“轴已停止，并且编码器与目标差的绝对值不超过 pBand”。轴 5 当前 200 pulse，按基础当量约为 0.1 mm；轴 7 当前 800 pulse，但其角度意义必须以真实脉冲当量确认。

误差带调大只会更容易判定到位，不会提高机械精度。若频繁未到位，应先检查伺服、负载、机械回差、编码器和目标是否可达，不能直接无限放宽。

pTime 由控制卡 GTN_SetAxisBand 使用，当前轴 5 为 500 ms、轴 7 为 100 ms；图形化软件轮询还会独立检查 pBand。

6.3 停止参数

pDecSmoothStop 当前均为 2，pDecAbruptStop 当前均为 80。它们在 moveControl::setStopPrm 中写入控制卡。修改会直接影响停止距离和机械冲击，必须低速空载测量实际停距，并保留物理急停。

状态位 0x20、0x40、0x192、0x200 和 0x400 分别参与限位、故障、使能和运动判断。除非已核对控制卡手册和现场接线，不得修改这些掩码。

7 光幕和转台采样

7.1 光幕缓存周期

位置：myCode/sourceCode/IsThread.cpp，sleepTime = 300，单位毫秒。线程每轮连续读取

OUT1 至 OUT4，再用同一时间戳原子发布。

减小周期可增加理论样本数，但会增加 SDK 调用频率和线程负载。调整前先记录光幕实际更新频率；若设备本身只以较低频率更新，单纯减小线程周期不会增加有效新样本。

7.2 新鲜度和等待时间

- OUT1 单次等待超时：2500 ms。
- 缓存新鲜度上限：3000 ms。
- 采样轮询间隔：20 ms。
- 转台整周等待超时：120000 ms。

对应代码位于 AxisMeasurement.cpp 的 readFreshLightCurtainOut1、captureRotationalDiameterSamples 和 captureRotationalRoundoutSamples。程序只接受采集开始时间戳之后的新缓存值。

若设备正常但偶发超时，应先查连接、SDK 阻塞和实际更新周期，再决定增加等待时间。不要通过扩大“新鲜度上限”允许复用旧样本。

7.3 整周脉冲和样本数

$\text{fullRevolutionPulses} = 360 \times 500 = 180000$ ，在圆柱度和跳动采样函数中各有一处。它隐含轴 7 每度 500 pulse。只有用现场转台铭牌、减速比、控制器电子齿轮和实测一圈共同确认后才能修改，两处必须保持一致。

圆柱度每截面至少 5 个新 OUT1 样本。圆跳动每截面至少 25 组同步 OUT1/2/3 样本，并在稳健峰谷差中从两端各剔除 12 个值。降低圆跳动最小样本数会使公式没有有效中间区间，禁止现场直接降低。

圆跳动截面中心当前按样本序号等角度拟合。如果实际采样时间明显不均匀或转速波动，优先改为同时记录轴 7 编码器角度，而不是靠增大样本数掩盖相位误差。

8 相机和视觉故障定位

现象	检查顺序
没有新帧	相机连接、连续采集是否被占用、曝光设置返回值、帧序号是否增长、2000 ms 等待超时
图像正常但无边缘	ROI 是否覆盖目标、曝光、平滑、高低阈值、最短轮廓
边缘很多且结果跳动	光照固定、曝光是否饱和、提高低阈值或平滑、缩小 ROI
倒角候选过多	缩小 ROI、降低合并距离、收紧偏差和间隙，不要直接手选后忽略复测
长度比例稳定偏差	重新标定 mm/px；跨图还要检查轴 5 补偿差
跨图长度方向相反	核对起点和终点记录、轴 5 方向与补偿，不要在结果处取绝对值掩盖方向问题

9 传感器故障定位

现象	检查顺序
直径偏差稳定	原始 OUT1、diameter_compensation、标准件和温度
直径偶发旧值	光幕线程是否运行、时间戳是否递增、不要增大缓存新鲜度
圆柱度样本不足	光幕更新频率、轴 7 速度、缓存周期、整周实际时长
圆跳动样本不足	OUT1/2/3 是否同时有效、线程周期、轴 7 速度和一圈脉冲
圆跳动基准退化	两个基准特征是否不同、是否位于目标前、三个截面是否有轴向间距

现象	检查顺序
圆跳动重复性差	夹持、转台跳动、同步采样、角度均匀性、基准件和机械回差

10 不应直接修改的内容

- 不修改生成后的 program_N JSON、清单或 SHA-256 来绕过校验，应回到测量方案重新生成。
- 不在各个测量函数中复制补偿公式，轴 5 和直径补偿保持单一公共入口。
- 不删除超时、取消、样本数量、有限值、退化轴线和停止失败检查。
- 不把失败结果改成 0 或默认合格。
- 不通过放宽 pBand、限位掩码或缓存新鲜度来隐藏硬件故障。
- 不同时修改速度、加速度、到位带和停止减速度，否则无法定位影响。

11 修改源码后的构建与验证

在仓库根目录执行 Release 构建：

```
& 'D:\vs2019\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe' '.\AxisMeasurement.vcxproj' /m
/p:Configuration=Release /p:Platform=x64 /p:QtMsBuild='C:\Users\常博\AppData\Local\QtMsBuild'
/nologo /v:minimal
```

确认生成 x64\Release\AxisMeasurement.exe 和 AxisMeasurement.pdb，并确认无 LNK4099。随后运行：

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File
'..\tests\run_graphical_axis_panel_test.ps1'
```

十二组必须全部 PASS。涉及硬件参数的修改还必须完成对应低速现场项目，离线脚本不能代替方向、限位、停止距离、曝光、补偿、精度和重复性验收。

12 每次调参记录

日期时间	程序号和特征	现象	文件或界面参数	原值	新值	标准件	重复次数	Release	脚本	现场结果	是否回退

回退时恢复完整原值并重新构建，不能只恢复部分数组元素或单个多项式系数。